



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

1 dari 2

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : Praktikum Farmakologi dan Toksikologi	Semester: 3	SKS: 2	Kode: 20631P22
Program Studi : S1 Farmasi	Dosen Pengampu / Penanggung jawab : apt. Metrikana N., M.Sc, apt. Poppy Diah P., M.Sc., Ph.D.		
Capaian Pembelajaran Lulusan :	Sikap : menginternalisasi nilai, norma, etika akademik. Ketrampilan Umum : Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuan. Ketrampilan Khusus : Menjelaskan pedoman terapi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi masalah utama di Indonesia secara komunikatif, benar dan bertanggung jawab, mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat dan solusinya, melakukan analisis kesesuaian rancangan terapi obat. Pengetahuan : Menunjukkan penguasaan konsep teoritis tentang obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat.		
Capaian Pembelajaran Matakuliah :	mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang prosedur kerja di laboratorium Farmakologi, prosedur penanganan dan pemberian obat kepada hewan uji, penyajian data dan menganalisis data secara statistik, cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya, pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat, mekanisme kerja dan membandingkan daya beberapa obat analgetik, sedatif, antiinflamasi, antihiperglikemia, konsep indeks terapi, serta uji toksisitas.		
Deskripsi Matakuliah :	Mata kuliah ini menjelaskan tentang prosedur kerja di laboratorium Farmakologi, prosedur penanganan dan pemberian obat kepada hewan uji, penyajian data dan menganalisis data secara statistik, cara-cara pemberian		



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

2 dari 2

		obat terhadap kecepatan absorpsinya, pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat, mekanisme kerja dan membandingkan daya beberapa obat analgetik, sedatif, antiinflamasi, antihiperqlikemia, konsep indeks terapi, serta uji toksisitas.					
Minggu Ke	Kemampuan yang diharapkan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Kriteria (indikator) Penilaian	Bobot Nilai
1-2	Mahasiswa dapat memiliki gambaran tentang Praktikum Farmakologi Eksperimental serta memahami prosedur kerja di laboratorium Farmakologi. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat memahami prosedur penanganan dan pemberian obat kepada hewan uji, serta mampu menyajikan data dan menganalisis data secara statistik	1. Deskripsi mata kuliah, tata tertib laboratorium dan prosedur pembuatan laporan praktikum 2. Pengenalan hewan uji 3. Cara perhitungan dosis obat 4. Cara pemberian obat 5. Cara penyajian data 6. Cara analisis data	1. Ceramah 2. Diskusi/tanya jawab 3. Demo	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	2,5%
3-4	Mahasiswa dapat	1. Cara pemberian obat	Praktikum	100' (tatap	Pre-	Kebenaran	5%



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

3 dari 2

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	mempraktikkan dan membandingkan cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya serta mampu menganalisis data hasil percobaan secara statistik	intramuscular (i.m) 2. Cara pemberian obat subcutan (s.c) 3. Cara pemberian obat intraperitoneal (i.p) 4. Cara pemberian obat peroral 5. Cara pemberian i.v 6. Analisis data		muka)	test/post-test	menjawab	
5-6	Mahasiswa dapat memahami pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat dengan mengukur efek farmakologinya	1. Efek induksi 2. Efek inhibisi 3. Analisis data dan penarikan kesimpulan	Praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	5%
7-8	Mahasiswa dapat memahami mekanisme kerja analgetik dan membandingkan daya beberapa analgetik	1. Membandingkan daya analgetik asetosal dan paracetamol menggunakan metode rangsangan kimia 2. Analisis data dan pebarikan kesimpulan	praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	5%
UTS							30%
10-11	Mahasiswa dapat memahami mekanisme kerja obat	1. Efek penekanan sistem syaraf pusat dari beberapa obat golongan sedatif	praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	kebenaran menjawab	5%



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

4 dari 2

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	golongan sedatif dalam tubuh	2. analisis data dan penarikan kesimpulan					
12-13	Mahasiswa dapat melakukan eksperimen untuk menguji efek obat antiinflamasi	1. Menguji cara kerja obat golongan antiinflamasi 2. analisis data dan penarikan kesimpulan	praktikum	100' (tatap muka)	Pretest/post t-test	Kebenaran menjawab	5%
14-15	Mahasiswa dapat melakukan eksperimen untuk menentukan dosis terapi dan dosis letal suatu obat serta memahami konsep indeks terapi dan implikasinya	1. Menentukan ED 50 2. Menentukan LD 50 3. Menentukan indeks terapi obat 4. Uji efek antihiperglikemia dan analisis data.	Praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	5%
16	Mahasiswa dapat melakukan percobaan uji toksisitas	1. Uji toksisitas akut 2. 4 metode mencari LD50 3. analisis data dan penarikan kesimpulan	praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	7,5%
UAS							30%

Tugas mahasiswa dan penilaiannya:

Penilaian Akhir: $NA = (a \times NH) + (b \times UTS) + (c \times UAS) / (a+b+c)$

a = 40% b = 30 % c = 30%.

Nilai Harian diperoleh dari:

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG**

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

5 dari 2

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

-) Kehadiran, keaktifan (10%)
-) Presentasi (20%)
-) Tugas Mandiri (10%)

UTS : Metode CBT / PBT tentang materi

UAS : Metode CBT / PBT tentang materi

Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	≤ 45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (a \times \text{NH}) + (b \times \text{UTS}) + (c \times \text{UAS}) /$$

Daftar Referensi:

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG**

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

6 dari 2

Jawi, I Made, *Peran Prosedur Uji Praklinik dan Uji Klinik dalam Pemanfaatan Obat Herbal*; Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Mahan, L. Vicki ; 2014; *Clinical Trial Phases; International Journal of Clinical Medicine*, 5, 1374-1383; Department of Pediatric Cardiothoracic Surgery, St. Christopher's Hospital for Children/Drexel University College of Medicine, Philadelphia, USA.

National Research Council; 2014; *Guide for the Care and Use of Laboratory Animal*; The National Academies Press; Washington, DC.

Rose A. Margaret ; *Ethical Review of the Use of Animals in Research ; A Reflection on the Journey* ; University of Sydney ; Sydney; Australia

Siswodihardjo, Siswandono; 2015 ; *Kimia Medisinal 2* ; Airlangga University Press.

Stevani, Hendra ; 2016 ; *Praktikum Farmakologi* ; Pusdik SDM Kesehatan ; Jakarta.

Suzuki Yoriyasu, Yeung C. Alan, Ikeno, Fumiaki ; 2017 ; *The Pre-Clinical Animal Model in the Translational Research of Interventional Cardiology*; JACC: CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS VOL. 2, NO. 5; ELSEVIER INC. DOI: 10.1016/j.jcin.2009.03.004.

Wood, W. Mary, Hart, A. Lynette; *Selecting appropriate animal models and strains: Making the best use of research, information and outreach*; University of California; USA

Semarang, 8 September 2025

Mengetahui

Dosen Pengampu / Penanggung jawab MK

Ketua Program Studi S1 Farmasi

apt. Sandy Mahesa Y., S., M.Farm.
NIP. 070117041

apt. Metrikana N., M.Sc
NIP. 07111506



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

7 dari 2